

收缩圆柱药材烘干的变物性热质传递建模

摘要

圆柱形中药材热风烘干同时受时变空气边界、温湿相关物性和尺寸收缩影响，表面状态难以代表内部温度场与含水率场。本文围绕预热场重构、全程变物性演化、固定域终点和收缩域终点四项任务，建立一维轴对称的等效导热—扩散模型，并在给定时间网格上以全域最大干基含水率严格低于 0.15 kg/kg 的首个时间层作为干燥终点。

针对问题一，采用分段线性插值重构时变空气边界，以径向有限体积法离散控制方程，并对非线性含水率方程进行 Picard 迭代。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5756°C 和 36.7857°C ，干基含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5103 kg/kg 。

针对问题二，构建变物性顺序耦合模型，在每个时间层交替更新温度、含水率和物性。3 h 时，中心与表面温度分别为 49.8495°C 和 49.9664°C ，干基含水率分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg 。

针对问题三，以 9000~14400 s 稳定段的 91 个观测值均值延拓空气边界，并逐秒检查全部径向节点。在烘房继续维持同一平台工况的条件下，固定半径模型在 57.4322 h 达到终点，终点由轴线控制。

针对问题四，将实测半径作为移动边界，在固定单位区间内更新几何权重和附录四物性。移动边界模型在 51.0775 h 达到终点；在物性、空气边界和离散参数相同的模型内对照下，较固定半径反事实提前 78.7189 h。

关键词：圆柱药材烘干；径向有限体积法；变物性热质耦合；移动材料坐标；全域阈值判定

1 问题重述

1.1 问题背景

中药材热风干燥由表面对流换热、传质与药材内部的热量传导、水分扩散共同驱动，通常经历预热平衡和恒温干燥两个阶段。烘干过程中，烘房温度与空气水分浓度随时间变化，药材的热物性和水分扩散能力又受温度、含水率影响，持续失水还会引起外形尺寸收缩。因此，仅凭表面状态难以判断药材内部各处的温度和干基含水率是否均达到工艺要求。圆柱物料的热风干燥具有典型的非稳态热质传递特征[1,2]。题目据此给出烘房环境记录、药材物性关系及半径变化数据，要求刻画内部温度场与含水率场的时空演化，并依据全域含水率约束确定烘干终点。

1.2 问题要求

本文需要解决以下四个问题：

问题一：以长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材为研究对象，利用附件一的烘房温度、空气水分浓度和附录二的参数，建立预热平衡阶段的温度与干基含水率变化模型。药材初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。除计算指定时刻和指定径向位置的结果外，还需按 1 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出前 1800 s 的完整结果。

问题二：在问题一的基础上，区分预热平衡与恒温干燥阶段的参数，并采用附录三给出的物性经验式，建立约 2~3 天全程烘干过程中温度与干基含水率的变化模型。给出前 3 h 内每隔 0.5 h、距轴线每隔 0.5 cm 的计算结果，并按 1 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

问题三：沿用问题二的全程烘干模型，在药材尺寸保持不变的条件下，以各处干基含水率均严格低于 0.15 kg/kg 作为结束判据，确定烘干时长。给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 的含水率，并按 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

问题四：进一步考虑失水引起的尺寸变化，将附件二的半径记录和附录四的物性经验式纳入模型，沿用问题三的结束判据重新确定烘干时长。给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 以及药材表面的含水率，并按 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

参考文献

- [1] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展[J]. 食品工业科技, 2020, 41(22): 342-350, 357.
- [2] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10-21.